Грубые когомологии группы и когомологии с коэффициентами в групповом кольце

Два доказательства и оговорка о классифицирующем пространстве

Пусть G — конечно порождённая группа, R — коммутативное кольцо с единицей, а $R[G]$ — групповое кольцо, рассматриваемое как *левый* $R[G]$-модуль. Снабдим G метрикой слова. Мы докажем следующее утверждение.

Теорема 1. *Для каждого $k \geqslant 0$ имеется изоморфизм*

$$\boxed{HX^k(G;R) \cong H^k(G, R[G]).}$$

Здесь слева стоят грубые когомологии в смысле Роу. Конечная представимость группы и условия типа FP_n не предполагаются.

Сначала приведём прямое алгебраическое доказательство. Затем объясним геометрическое доказательство при условии, что у G существует конечное классифицирующее пространство, и покажем, где именно это условие используется.

1. Грубые коцепи и бар-резольвента

1.1. **Определение Роу.** Для $D \geqslant 0$ положим

$$\Delta^k_D = \bigl\{(g_0, \dots, g_k) \in G^{k+1} : \operatorname{diam}\{g_0, \dots, g_k\} \leqslant D\bigr\}.$$

Грубой k-коцепью называется функция $\varphi\colon G^{k+1} \to R$, для которой

$$\operatorname{supp}\varphi \cap \Delta^k_D \quad \text{конечно для каждого } D. \tag{1}$$

Иными словами, коцепь имеет конечный носитель, если смотреть лишь на наборы точек ограниченного диаметра. Обозначим модуль таких функций через $CX^k(G;R)$ и положим

$$(\delta\varphi)(g_0, \dots, g_{k+1}) = \sum_{i=0}^{k+1} (-1)^i \varphi(g_0, \dots, \widehat{g}_i, \dots, g_{k+1}).$$

Это действительно дифференциал на CX^*: если все точки набора находятся на расстоянии не больше D друг от друга, то ненулевая сумма требует ненулевого значения φ на одной из его граней. Таких граней конечное число по (1), а дополнить каждую грань до набора диаметра $\leqslant D$ можно лишь конечным числом способов, поскольку шары в G конечны. Равенство $\delta^2 = 0$ проверяется обычным сокращением слагаемых. По определению $HX^k(G;R) = H^k(CX^*(G;R))$.

1.2. **Свободная резольвента.** Обозначим через $B_k = R[G^{k+1}]$ свободный R-модуль с базисом из всех упорядоченных наборов $(g_0, \dots, g_k)$. Диагональное действие

$$h(g_0, \dots, g_k) = (hg_0, \dots, hg_k)$$

делает B_k свободным $R[G]$-модулем: представители орбит имеют вид $(1, a_1, \dots, a_k)$. Граничный оператор задаётся удалением координат,

$$\partial(g_0, \dots, g_k) = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i (g_0, \dots, \widehat{g}_i, \dots, g_k).$$

Последовательность

$$\cdots \longrightarrow B_2 \xrightarrow{\partial} B_1 \xrightarrow{\partial} B_0 \xrightarrow{\varepsilon} R \longrightarrow 0, \qquad \varepsilon(g) = 1, \tag{2}$$

точна. Действительно, если забыть о действии G, формула

$$s_k(g_0, \dots, g_k) = (1, g_0, \dots, g_k), \qquad s_{-1}(1) = (1)$$

даёт $\partial s + s\partial = \mathrm{id}$ (в степени нуль последнее слагаемое понимается как $s_{-1}\varepsilon$). Для точности гомотопия не обязана коммутировать с действием G. Итак, (2) — свободная резольвента тривиального модуля R, и

$$H^k(G, R[G]) = H^k\big(\mathrm{Hom}_{R[G]}(B_*, R[G])\big)\,. \tag{3}$$

1.3. **Главное наблюдение.** Для $F \in \mathrm{Hom}_{R[G]}(B_k, R[G])$ обозначим через $[1]F(t)$ коэффициент единицы группы в элементе $F(t) \in R[G]$. Положим

$$\Phi(F)(g_0, \dots, g_k) = [1]F(g_0, \dots, g_k). \tag{4}$$

Проверим, что $\Phi(F)$ — грубая коцепь. При фиксированном D все наборы из Δ^k_D с точностью до левого сдвига имеют вид $(1, a_1, \dots, a_k)$, где a_i лежат в конечном шаре $B_D(1)$. Следовательно, таких орбит конечное число. Если t — представитель одной из них и $F(t) = \sum_{a\in A} r_a a$ (A конечно), то

$$\Phi(F)(ht) = [1](hF(t))$$

может быть отлично от нуля лишь при $h^{-1} \in A$. Это доказывает (1).

Обратное отображение выписывается явно. Для $\varphi \in CX^k(G; R)$ положим

$$\Psi(\varphi)(g_0, \dots, g_k) = \sum_{h\in G} \varphi(h^{-1}g_0, \dots, h^{-1}g_k)\, h. \tag{5}$$

Сумма конечна: все наборы $h^{-1}(g_0, \dots, g_k)$ имеют один и тот же диаметр, различны при разных h, и только конечное число из них может лежать в носителе φ. Замена $h = au$ показывает, что $\Psi(\varphi)(at) = a\Psi(\varphi)(t)$, т. е. отображение $R[G]$-линейно. Наконец, взятие коэффициента при 1 показывает $\Phi\Psi = \mathrm{id}$, а $R[G]$-линейность F даёт

$$\Psi\Phi(F)(t) = \sum_{h\in G} [1](h^{-1}F(t))h = F(t).$$

Получили изоморфизм модулей

$$\mathrm{Hom}_{R[G]}(B_k, R[G]) \xrightarrow[\cong]{\Phi} CX^k(G; R).$$

Он согласован с дифференциалами: обе формулы для коцепей получаются взятием коэффициента при 1 после применения одной и той же границы ∂. Следовательно, это *изоморфизм комплексов*. Вместе с (3) он доказывает теорему 1. □

Смысл доказательства. Условие конечности носителя в $R[G]$ в точности превращается в условие конечности носителя грубой коцепи *на каждом фиксированном масштабе*. Именно поэтому здесь не нужно предполагать FP_n.

2. Геометрический аргумент при конечном BG

Пусть теперь $K = BG$ — конечный комплекс типа $K(G, 1)$ и $X = \widetilde{K}$. Для удобства можно считать K симплициальным; для CW-комплекса доказательство проводится клеточно.

2.1. **Почему X является угрублением.** Поскольку K конечен, пространство X локально конечно, на нём есть естественная собственная геодезическая метрика, а G действует свободно, изометрически и кокомпактно. По лемме Шварца–Милнора отображение $g \mapsto gx_0$ есть квазиизометрия $G \to X$. Покажем ещё, что X *равномерно стягиваемо*: для каждого D найдётся $S(D)$ такое, что вложение $B_D(x) \hookrightarrow B_{S(D)}(x)$ гомотопно постоянному при любом x.

Выберем компакт $Q \subset X$ с $GQ = X$. Его D-окрестность компактна, поскольку метрика собственная. Пространство X стягиваемо, поэтому фиксированная стягивающая гомотопия переводит $N_D(Q) \times [0, 1]$ в некоторый компакт L. Для $x \in Q$ образы гомотопий шара $B_D(x)$ лежат в шаре $B_{S(D)}(x)$ при достаточно большом, не зависящем от x, числе $S(D)$. Любой другой центр сдвигается в Q элементом группы. Равномерная стягиваемость доказана.

Конечность числа орбит симплексов обеспечивает ограниченную геометрию. Поэтому X — *угрубляющее пространство* (coarsening) для G в смысле определения 2.4 из книги Роу [1].

2.2. **Компактные носители и групповое кольцо.** Симплициальные цепи $C_*(X;R)$ дают свободную $R[G]$-резольвенту R: она точна, поскольку X стягиваемо, и в каждой степени имеет конечное число орбит базисных симплексов, поскольку K конечен.

Обозначим через $C_c^k(X;R)$ коцепи, отличные от нуля лишь на конечном числе k-симплексов. Для $u \in C_c^k(X;R)$ формула

$$F_u(\sigma) = \sum_{g\in G} u(g^{-1}\sigma)\, g \tag{6}$$

задаёт $R[G]$-линейный элемент $\mathrm{Hom}_{R[G]}(C_k(X;R), R[G])$. Обратно, из F получается $u_F(\sigma) = [1]F(\sigma)$. У u_F конечный носитель: орбит симплексов конечное число, а на каждой орбите ненулевыми могут быть лишь конечное число коэффициентов. Итак,

$$\boxed{H_c^k(X;R) \cong H^k(G, R[G]).} \tag{7}$$

Здесь использована *ровно* конечность числа орбит клеток.

Остаётся сравнить $H_c^k(X;R)$ с грубыми когомологиями. Для полноты объясним это без ссылки на теорему об угрублениях.

Лемма 1. *Пусть X — стягиваемый, равномерно стягиваемый, локально конечный симплициальный комплекс ограниченной геометрии, а V — множество его вершин с индуцированной метрикой. Тогда*

$$H_c^k(X;R) \cong HX^k(V;R) \qquad (k \geqslant 0).$$

Доказательство. Рассмотрим два цепных комплекса. Первый — обычные конечные симплициальные цепи $C_*(X;R)$. Второй — модуль $B_k(V) = R[V^{k+1}]$ всех *конечных* формальных линейных комбинаций упорядоченных наборов вершин, с границей, удаляющей по очереди вершины.

Каждому ориентированному симплексу сопоставим набор его вершин. Это задаёт цепное отображение $j : C_*(X;R) \to B_*(V)$. Построим обратное в цепном смысле отображение $p : B_*(V) \to C_*(X;R)$ так, чтобы образ набора диаметра $\leqslant D$ лежал в шаре радиуса $S_k(D)$ около его первой вершины. В степени нуль положим $p(v) = v$. Предположим, что p построено в меньших степенях. Для набора $t = (v_0, \dots, v_k)$ цепь $p(\partial t)$ является циклом и лежит в шаре контролируемого радиуса около v_0. Равномерная стягиваемость позволяет заполнить этот цикл в большем, но по-прежнему контролируемом шаре. Полученную цепь примем за $p(t)$. Если t — набор вершин настоящего симплекса, можно выбрать $p(t)$ равным самому симплексу; индукция согласована с этим выбором. Значит, $pj = \mathrm{id}$.

Отображение $jp : B_*(V) \to B_*(V)$ цепно гомотопно тождественному *с тем же контролем*. Действительно, на нульмерных цепях они совпадают. Если гомотопия построена в степенях ниже k, требуемая разность на наборе t — цикл из упорядоченных наборов вершин, расположенных на контролируемом расстоянии от v_0. Его можно заполнить, приписав v_0 в начало каждого набора: это обычная коническая гомотопия бар-комплекса. Контроль при этом сохраняется.

Двойственные отображения сохраняют нужные носители. В самом деле, коцепь с конечным носителем на X после подстановки $p(t)$ может быть ненулевой при $\operatorname{diam} t \leqslant D$ лишь на конечном числе наборов t: все их вершины тогда находятся в фиксированной окрестности конечного числа симплексов. С другой стороны, подстановка j в грубую коцепь оставляет ненулевыми лишь конечное число симплексов, так как их диаметры ограничены. Та же проверка работает для построенной гомотопии. Следовательно, p и j дают взаимно обратные изоморфизмы на когомологиях. □

Для $X = \widetilde{K}$ все условия леммы выполнены. Поскольку V квазиизометрично G, а грубые когомологии инвариантны относительно квазиизометрий, из (7) и леммы получаем цепочку

$$\boxed{H^k(G, R[G]) \cong H_c^k(EG;R) \cong HX^k(EG;R) \cong HX^k(G;R).}$$

Это и есть геометрическое доказательство теоремы при конечном BG.

Замечание. Инвариантность грубых когомологий относительно квазиизометрий тоже видна прямо из определения. Квазиизометрия $f : V \to W$ действует на коцепи подстановкой $\varphi \mapsto \varphi \circ f^{k+1}$. Если f_0 и f_1 находятся на ограниченном расстоянии, соответствующие отображения коцепей гомотопны: нужная призматическая формула последовательно заменяет $f_0(v_i)$ на $f_1(v_i)$. Коэффициенты этой формулы остаются грубыми благодаря контролю расстояний и конечности шаров. Квазиобратные отображения поэтому задают обратные отображения на когомологиях.

3. Что нельзя заключать без конечного BG

У произвольной конечно порождённой группы пространство BG существует, но оно не обязано быть конечным. Если взять бесконечную CW-модель, в её универсальном накрытии может быть бесконечно много орбит клеток. В таком случае $\mathrm{Hom}_{R[G]}(C_k(EG), R[G])$ может быть больше модуля клеточных коцепей с компактным носителем: можно выбрать по одному ненулевому значению в каждой из бесконечно многих орбит клеток. Кроме того, выбранная модель EG не обязана иметь ограниченную геометрию и быть квазиизометричной G. Поэтому геометрическое доказательство без дополнительных условий не проходит. Первое доказательство при этом остаётся верным.

Именно эту разницу важно учитывать при чтении Роу [1, гл. 2, с. 14–16]: он строит угрубление из EG, предположив, что BG конечно, а затем формулирует предложение 2.6 для всякой конечно порождённой группы. Его *когомологическая* формула в этой общности верна, но предшествующий аргумент через EG её не доказывает.

Есть и отдельная оговорка о *гомологической* формуле из того же предложения. Если $G = \mathbb{Z}$, то

$$HX_1(G;\mathbb{Z}) = H_1^{\mathrm{lf}}(\mathbb{R};\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad H_1(G, \mathbb{Z}G) = 0.$$

Первое равенство следует из угрубления $\mathbb{Z}$ прямой, второе — из свободной резольвенты $0 \to \mathbb{Z}G \xrightarrow{t-1} \mathbb{Z}G \to \mathbb{Z} \to 0$. Поэтому при переходе к локально конечным *цепям* нельзя просто использовать модуль конечных сумм $\mathbb{Z}G$. Для нашей когомологической теоремы это затруднение не возникает.

Вывод. Конечный BG нужен для наглядной реализации грубых когомологий через $H_c^*(EG)$, но не для тождества $HX^*(G;R) \cong H^*(G, R[G])$. У первого доказательства есть одно ключевое свойство: бар-резольвента существует для всякой группы, а конечная порождённость гарантирует, что при ограниченном диаметре имеется лишь конечное число орбит наборов.

Список литературы

[1] J. Roe. *Index Theory, Coarse Geometry, and Topology of Manifolds*. AMS, 1996, гл. 2, определения 2.3–2.4 и предложение 2.6. https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/roecoarse.pdf.

[2] J. Roe. *Lectures on Coarse Geometry*. AMS, 2003, пример 5.21.

[3] C. Wulff. *Secondary cup and cap products in coarse geometry*. J. Homotopy Relat. Struct. 2021, определение 7.1. https://doi.org/10.1007/s40687-021-00273-4.

[4] A. Margolis. *The Coarse Geometry of Group Splittings*, § 2.2.4–2.2.5, предложение 2.49 (для сравнения с вариантом при FP_n).